Processingをはじめよう

第5章

反応　その1

目次

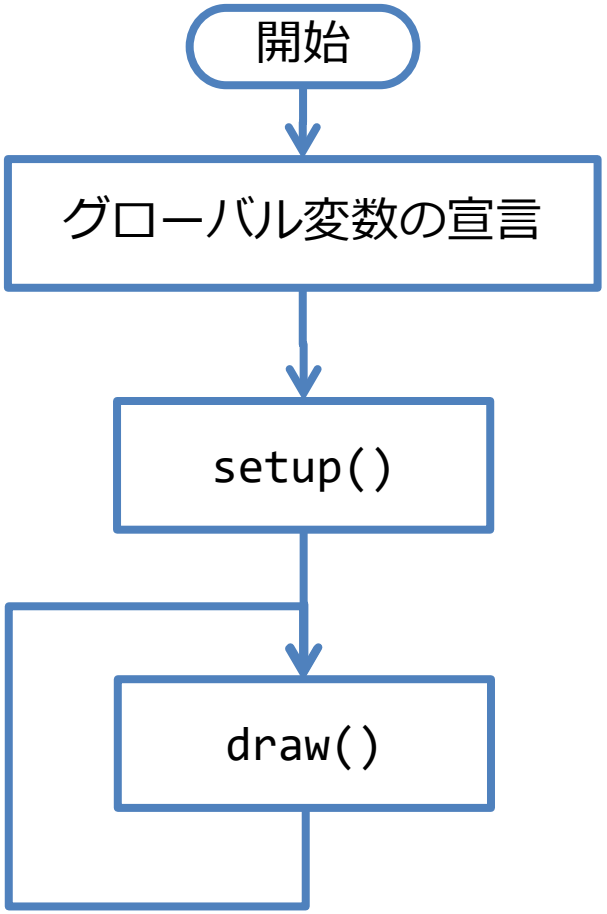
- setup()関数 draw()関数
- 追いかける
- マッピング
- クリック（Example 5-12まで）

setup()関数 draw()関数

- setup()関数
  - プログラムの実行時に、{}ブロック内の処理を1回だけ実行する
  - 1回だけ実行したいことを{}ブロックに記述
- draw()関数
  - プログラムの実行時に、{}ブロック内の処理を繰り返し実行する
- Example 5-1, 5-2, 5-3を実行
  - setup(), draw()関数の役割や違いを確認

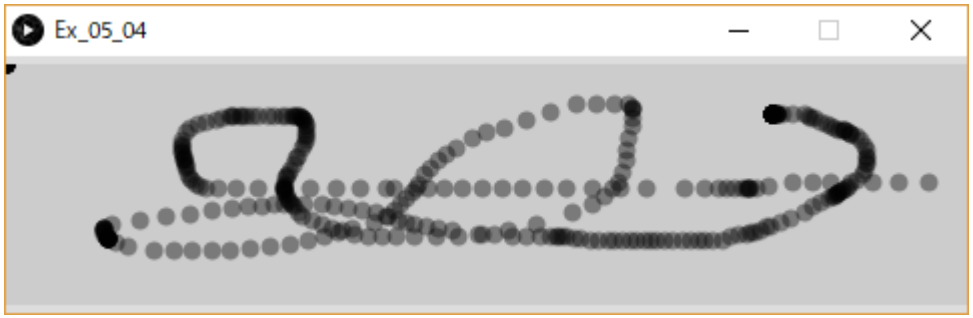
Processingがコードを実行する順番

1. setup()とdraw()の外側で宣言された変数を作成
2. setup()内のコードを1回だけ実行
3. draw()内のコードを繰り返し実行



追いかける

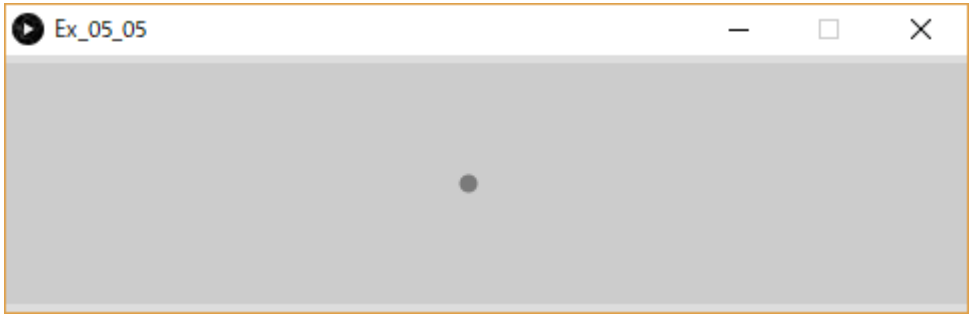
- マウスの位置に円を表示 `Example 5-4`
  - 実行ウィンドウでマウスを動かすと、マウスの軌跡が見える



  - 透明度指定 `fill(0, 102)`
  - 輪郭線消去 `noStroke()`
  - マウスの位置 `mouseX, mouseY`

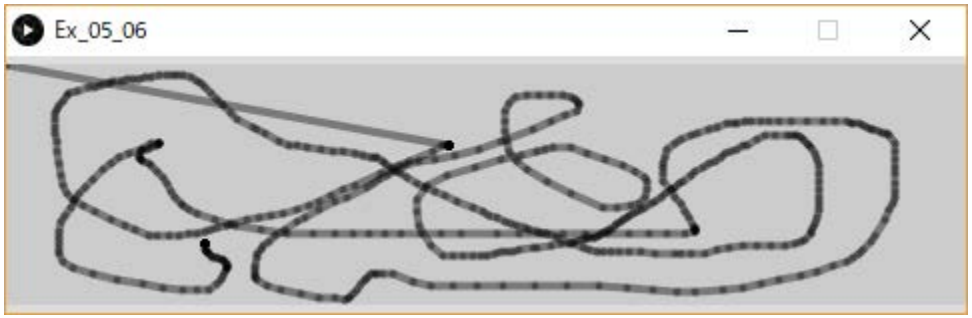
追いかける

- Example 5-5 背景色指定を追加
  - 背景色指定 background(204)
  - draw()内で背景を塗ることで、1フレーム前の円を背景色で塗りつぶす
    ⇒今のマウスの位置だけ表示
  - Example 5-4との違いを確認



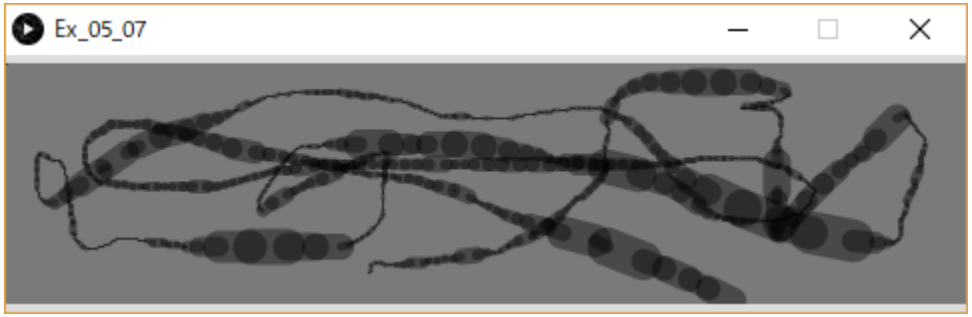
追いかける

- Example 5-6
  - 1フレーム前のマウスの位置と今のマウスの位置の間に線を引く
    `line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY)`
  - 1フレーム前のマウスの位置 `pmouseX,pmouseY`
  - 線の太さを設定 `strokeWeight(4)`
  - 線の色＋透明度設定 `stroke(0, 102)`



追いかける

- Example 5-7 線の太さを変える
  - 2点の距離を計算
    dist(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY)
  - 2点の距離が近いとき（マウスを遅く動かす）は細く、遠いとき（マウスを早く動かす）は太くする



追いかける

- Example 5-8 イージング
  マウスの急激な動きを緩和する
  - 変数　`float easing = 0.01;`
  - 計算部分

    ```
    x += (targetX - x) * easing;
    ```

x	現在値（円を表示する位置）
targetX	目標値（マウスの位置）
easing	緩和するための係数　0～1の間
  - 係数を変えて、動きがどう変化するか確認

追いかける

- Example 5-9 -> Example 5-7 + 5-8
  - 変数
    - float px;　　1フレーム前のx座標
    - float py;　　1フレーム前のy座標
  - 計算部分
    - py = y;
    - px = x;

座標の更新
現在のx，y座標をpx，pyに代入して
次の繰り返しで「1フレーム前の」x,y座標として使う

マッピング

- 変数の値の範囲を変更する
  - 例）mouseXの範囲 0 ~ widthを60~180に変更
    map(mouseX, 0, width, 60, 180);
- Example 5-10,5-11 -> サンプルから削除
- 類似のサンプルプログラム
  - EX_05_20　map()関数を使用しない例
    変換式を作って処理する
  - EX_05_21　map()関数を使用した例

クリック

- マウスボタンをクリックしたかどうかを保存する変数 mousePressed
  - 変数型は論理型(boolean)
  - 値
    - 押した場合　true
    - 押していない場合　false
- マウスを押した場合通していない場合で処理を分岐する
  - if文やswitch文で条件分岐を記述

条件分岐命令

- if ~ else ~(P209)

```
if (式1) {
    文1;
} else if (式2) {
    文2;
} else {
    文3;
}
```

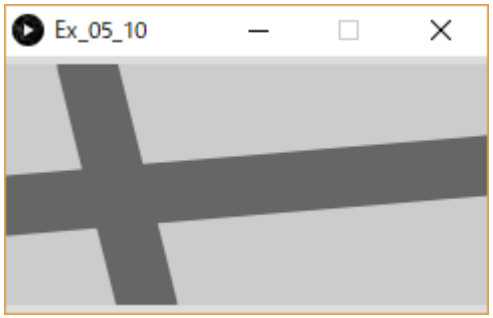
- switch ~ case ~(P211)

```
switch (式) {
  case label1:
    文1;
  case label2:
    文2;
  default:
    文;
}
```

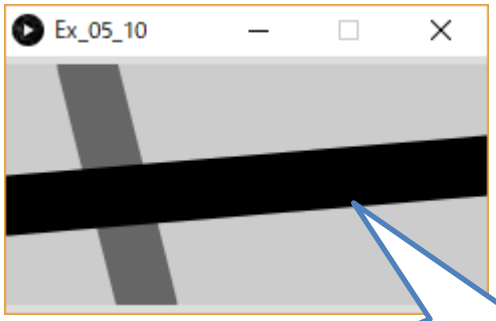
クリック

- Example 5-12（EX_05_10）
  - マウスをクリックした場合、線の色を黒（クリックしていない場合は、元の色のまま）
  - 実行結果

クリックしていない



クリックしている



線の色が
黒に変わる

クリック

- Example 5-12（EX_05_10）
  - 条件式

```
if (mousePressed == true) {
  stroke(0);
}
```

  - マウスをクリックした場合(mousePressedがtrue)は線を黒く塗る
  - 条件式の書き方はP46を参照
  - P64 条件式の省略

```
mousePressed == true  ->  mousePressed
```

条件式

- 左辺　関係演算子または論理演算子　右辺
- 左辺、右辺は、値、変数、式など

演算子	意味	例
<	(左辺)は(右辺)より小さい	`x < 1`
>	(左辺)は(右辺)より大きい	`a > 10`
<=	(左辺)は(右辺)以下	`r >= 5.0`
>=	(左辺)は(右辺)以上	`d/2 <= b`
==	(左辺)と(右辺)は等しい	`mousePressed == true`
!=	(左辺)と(右辺)は等しくない	`i % 3 != 0`